

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas



Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC

Docentes:

Ing. Julio Vladimir Quispe Sota

Integrantes:

1. Christian Pumacchua Cusihuaman – 204805@unsaac.edu.pe
2. Brenda Lucia Mayhuire Chacon – 231445@unsaac.edu.pe
3. Líder Condori Huillca – 145213@unsaac.edu.pe
4. George Ivanok Muñoz Castillo – 204800@unsaac.edu.pe
5. Haider Alex Carpio Hermoza – 164563@unsaac.edu.pe

Cusco – Perú
Mayo, 2026

1. Presentación

El proyecto surge de la necesidad de modernizar y optimizar la gestión de los procedimientos administrativos contemplados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, aprobado mediante Resolución Rectoral NRO. CU-520-2024-UNSAAC del 21 de octubre de 2024.

La plataforma propuesta busca resolver deficiencias concretas del sistema actual: limitaciones de accesibilidad, ausencia de seguimiento en tiempo real, dependencia de validaciones manuales y una interfaz de usuario que no satisface los estándares actuales de usabilidad. Para ello, se plantea el desarrollo de una solución web moderna, centralizada e intuitiva que beneficie tanto a estudiantes como al personal administrativo de la universidad en sus distintas sedes: Ciudad Universitaria (Cusco), Sicuani, Puerto Maldonado, Santo Tomás, Espinar, Yanaoca y Andahuaylas.

Este plan define el alcance, la problemática, los objetivos, la metodología de desarrollo, los recursos necesarios, el cronograma de actividades y los resultados esperados, sentando las bases para las entregas subsiguientes del ciclo de vida del software.

2. Ámbito de Aplicación o Influencia

2.1. Alcance Institucional

La plataforma tiene como ámbito de aplicación directa la **Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)**, abarcando la totalidad de sus sedes y filiales:

- **Sede principal:** Ciudad Universitaria – Av. De la Cultura N° 733, Cusco.
- **Filiales:** Sicuani, Puerto Maldonado, Santo Tomás, Espinar, Yanaoca y Andahuaylas.

2.2. Usuarios Beneficiados

- **Estudiantes de pregrado y posgrado:** Aproximadamente 20,000+ estudiantes que realizan trámites como matrícula, certificados de estudios, constancias de egresado, trámites de titulación, entre otros.
- **Personal administrativo:** Trabajadores de la Unidad de Trámite Documentario, decanatos, Centro de Cómputo, Dirección General de Admisión, Escuela de Posgrado y demás dependencias responsables de aprobar y gestionar solicitudes.
- **Autoridades universitarias:** Rectorado, Vicerrectorado Académico, Decanos de Facultad y directores de escuelas profesionales que aprueban procedimientos administrativos.

2.3. Alcance Funcional

El TUPA vigente de la UNSAAC contempla dos secciones principales que definen el alcance funcional de la plataforma:

1. **Sección N° 1 – Procedimientos Administrativos:** Incluye más de 40 procedimientos, entre los que destacan: admisión de titulados o graduados, traslados (externos, internos e inter-sedes), matrícula en cursos dirigidos, matrícula condicionada por bajo rendimiento, homologación y convalidación de asignaturas, reserva de matrícula, constancias (buena conducta, egresado, ingreso, estudios, no deudor), certificados de estudios sistematizados, calificación de expedientes para grados y títulos (bachiller, título profesional por tesis, suficiencia profesional o servicios profesionales), aprobación de dictamen de tesis, reválida de títulos y grados, acceso a información pública, devolución de pagos indebidos, trámites de posgrado, procedimientos de personal administrativo y recursos impugnativos.
2. **Sección N° 2 – Servicios Prestados en Exclusividad:** Comprende procesos de admisión (primera oportunidad, ordinario, CEPRU-UNSAAC, modalidades especiales), constancias de ingreso, duplicados, rectificación de nombres, matrículas regulares, y servicios de posgrado (maestrías y doctorados).

2.4. Alcance Técnico

La plataforma operará en un entorno web accesible desde cualquier navegador moderno, con despliegue en la nube para garantizar disponibilidad las 24 horas. Se integrará con la base de datos existente del sistema TUPA (MySQL/InnoDB) que actualmente gestiona tablas como `tsolicitudtramite`, `tcatalogotramite`, `tsolicitante`, `tunidadorganizativa` y `tmontotramite`, respetando la estructura relacional vigente y proponiendo mejoras en su normalización.

3. Descripción de la Problemática

3.1. Contexto General

Actualmente, la UNSAAC cuenta con un sistema para la gestión de procedimientos administrativos del TUPA. Sin embargo, dicho sistema presenta limitaciones significativas en cuanto a accesibilidad, seguimiento de trámites, organización de la información y experiencia de usuario, lo que dificulta una gestión eficiente tanto para los estudiantes como para el personal administrativo.

3.2. Problemas Identificados

A partir del análisis del TUPA vigente (Resolución Rectoral CU-520-2024-UNSAAC) y de la base de datos operativa del sistema actual, se han identificado las siguientes deficiencias:

3.2.1. P1: Deficiencias en Accesibilidad y Consulta de Información

Los canales de atención documentados en el TUPA reflejan una alta dependencia de la atención presencial. Si bien se mencionan portales web (`tramite.unsaac.edu.pe`, `admision.unsaac.edu.pe`), la información sobre requisitos, costos, plazos y formularios no está centralizada ni es fácilmente consultable. Un estudiante que necesita, por ejemplo, tramitar su “*Certificado de Estudios por Semestre – Sistematizado*” (código PA88401A2FF, costo S/ 17.00 por semestre) debe navegar documentos extensos o acudir presencialmente para conocer los requisitos exactos y las oficinas responsables. Esta situación se agrava para estudiantes de las filiales distantes (Puerto Maldonado, Andahuaylas), que tienen acceso limitado a la información actualizada.

3.2.2. P2: Ausencia de Seguimiento en Tiempo Real

El sistema actual no proporciona mecanismos efectivos para que los solicitantes puedan rastrear el estado de sus trámites en cada etapa del flujo administrativo. La tabla `tsolicitudtramite` registra estados básicos (SOLICITADO, EN PROCESO, PAGADO, ANULADO, CERRADO, PAGADO SIN ADJUNTO), pero no existe un módulo de notificaciones ni una interfaz que permita al usuario consultar en qué oficina o fase se encuentra su trámite. Esto genera constantes consultas presenciales y telefónicas que sobrecargan a las dependencias administrativas.

3.2.3. P3: Validaciones Manuales e Ineficiencia en Procesos

Muchos procedimientos administrativos aún requieren validaciones manuales que podrían automatizarse. Por ejemplo, la verificación de requisitos para la “*Calificación de Expendiente para Optar el Título Profesional – Modalidad de Sustentación de Tesis*” (código PA51008A2B) requiere que el personal verifique manualmente la copia del diploma de bachiller, la declaración jurada de antecedentes y el comprobante de pago de S/ 236.30. La base de datos actual utiliza procedimientos almacenados (`tupa_sp_anular_tsolicitudtramite`, `tupa_sp_consistencia_recibo_caja`) para operaciones básicas, pero carece de validaciones automáticas cruzadas entre tablas como `tsolicitante`, `tsolicitanteespecialidad` y `tcatalogotramite`.

3.2.4. P4: Deficiencias en la Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

El sistema actual no cumple con los estándares modernos de usabilidad y diseño responsivo. La interfaz no facilita la navegación intuitiva entre los más de 40 procedimientos y servicios del TUPA, no existe un buscador eficiente por categorías, y los formularios no cuentan con validaciones en tiempo real del lado del cliente. Además, la experiencia es particularmente deficiente en dispositivos móviles, medio desde el cual una proporción creciente de estudiantes intenta acceder al sistema.

3.2.5. P5: Falta de Integración entre Dependencias

El TUPA establece que distintos trámites involucran múltiples unidades organizativas (Unidad de Trámite Documentario, Decanatos, Centro de Cómputo, Rectorado, Vicerrectorado Académico, Dirección General de Admisión, Escuela de Posgrado). Sin embargo, la tabla `tunidadtramite` y el procedimiento `tupa_listar_unidades_por_tramite` evidencian que la asignación de unidades por trámite existe, pero no hay un flujo de trabajo automatizado que permita la transferencia digital de expedientes entre dependencias ni la trazabilidad completa del recorrido de una solicitud.

3.2.6. P6: Gestión Documental Limitada

Aunque la tabla `tsolicitudtramite` contempla un campo `ccomprobantepath` para almacenar rutas de archivos adjuntos, el sistema no implementa una gestión documental robusta. No existe validación automática del tipo, tamaño o contenido de los documentos digitales cargados, ni mecanismos de verificación de integridad. Los registros con estado `PAGADO SIN ADJUNTO` en la base de datos evidencian este problema.

3.2.7. P7: Ausencia de Reportes y Estadísticas

El sistema actual carece de un módulo de generación de reportes y estadísticas que permita a las autoridades universitarias tomar decisiones informadas. Si bien los datos transaccionales existen en la base de datos (más de 3,800 registros en `tsolicitudtramitedetalle` con información de trámites, montos y cantidades procesadas por unidad organizativa), no se explotan analíticamente para identificar cuellos de botella, trámites más demandados, tiempos promedio de atención o ingresos por concepto.

3.3. Síntesis del Impacto

Estas deficiencias generan en conjunto: retrasos en la atención al usuario, sobrecarga administrativa en las ventanillas de atención presencial, pérdida de trazabilidad en los procedimientos, insatisfacción de la comunidad universitaria y subutilización de los datos institucionales. La situación es particularmente crítica considerando que la UNSAAC atiende a estudiantes distribuidos en 7 sedes geográficamente dispersas en las regiones de Cusco, Madre de Dios y Apurímac.

4. Objetivos de la Propuesta

4.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de gestión del TUPA de la UNSAAC para mejorar la administración de trámites, el acceso a la información y el seguimiento de procedimientos administrativos, aplicando los fundamentos de la ingeniería de software y principios de la ciencia de la computación.

4.2. Objetivos Específicos

ID	Objetivo Específico	Problema
OE1	Mejorar la interfaz y experiencia de usuario de la plataforma actual, implementando un diseño responsivo, accesible y con navegación intuitiva por categorías de trámites.	P4
OE2	Facilitar la consulta de procedimientos, requisitos y costos del TUPA mediante un buscador inteligente con filtros por categoría, dependencia y tipo de trámite.	P1
OE3	Optimizar el registro y seguimiento de trámites administrativos mediante un módulo de tracking en tiempo real que muestre el estado y la ubicación del expediente en el flujo inter-dependencias.	P2, P5
OE4	Implementar notificaciones automáticas (correo electrónico y en plataforma) sobre el estado de los procedimientos en cada cambio de etapa.	P2
OE5	Mejorar la gestión y validación de documentos digitales mediante carga con validación automática de tipo, tamaño y formato, con verificación de integridad.	P6
OE6	Implementar un panel de control administrativo eficiente para las oficinas de la UNSAAC, con flujos de trabajo automatizados y transferencia digital de expedientes.	P3, P5
OE7	Generar reportes y estadísticas de trámites procesados (demanda, tiempos, ingresos, cuellos de botella) para la toma de decisiones institucionales.	P7
OE8	Garantizar la accesibilidad y disponibilidad de la plataforma web mediante despliegue en la nube con soporte multisede.	P1

Cuadro 1: Trazabilidad Objetivos Específicos – Problemas Identificados

5. Metodología

5.1. Metodología de Desarrollo

Se adopta una **metodología ágil basada en Scrum**, adaptada al contexto académico del semestre 2026-I. Esta elección se justifica por las siguientes razones:

- **Entregas incrementales:** El cronograma del curso establece 3 entregas semestrales que se alinean naturalmente con sprints de desarrollo.
- **Adaptabilidad:** Permite ajustar requisitos conforme se profundiza en el análisis del TUPA y la base de datos existente.
- **Retroalimentación continua:** Cada entrega recibe evaluación docente que retroalimenta el siguiente ciclo.
- **Documentación progresiva:** Compatible con los indicadores AG-C12.01 a AG-C12.04 de la rúbrica de evaluación.

Estructura de Sprints:

Sprint	Entrega	Alcance	Indicador
Sprint 0	Nro. 01	Ingeniería de requerimientos, plan de proyecto, prototipado estático.	AG-C12.01
Sprint 1	Nro. 02	Diseño de arquitectura, implementación de GUIs, diseño de BD, configuración de Git.	AG-C12.02
Sprint 2-3	Nro. 03	Implementación del backend, módulos de mantenimiento, pruebas y despliegue en la nube.	AG-C12.03, AG-C12.04

Cuadro 2: Mapeo Sprints – Entregas – Indicadores AG_C12

5.2. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React con Next.js, TypeScript, Tailwind CSS
Backend	Node.js con Express.js (TypeScript) o Python con FastAPI
Base de Datos	MySQL (compatibilidad con BD existente) / PostgreSQL (nueva implementación)
ORM / Query Builder	Prisma (TypeScript) o SQLAlchemy (Python)
Autenticación	JWT + Refresh Tokens, OAuth2 (integración institucional)
Control de Versiones	Git + GitHub (flujo GitFlow)
Despliegue	Vercel (frontend), Railway / Render (backend), Neon / PlanetScale (BD)
Pruebas	Jest + React Testing Library (frontend), Pytest / Vitest (backend)

Cuadro 3: Stack Tecnológico del Proyecto

5.3. Arquitectura de Software

Se propone una **Arquitectura por Capas (Layered Architecture)** con influencias de Clean Architecture, organizada de la siguiente forma:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaces de usuario implementadas en React/Next.js con componentes reutilizables, enrutamiento dinámico y gestión de estado.
2. **Capa de Aplicación (API Gateway):** Endpoints RESTful que orquestan los casos de uso del sistema, implementando validaciones de entrada, autenticación y autorización.
3. **Capa de Dominio (Lógica de Negocio):** Reglas de negocio del TUPA: flujos de aprobación, validación de requisitos, cálculo de montos, gestión de estados de trámites.

4. **Capa de Persistencia (Acceso a Datos):** Repositorios que abstraen las operaciones sobre la base de datos, facilitando la migración gradual desde la estructura MySQL existente.

Esta arquitectura se justifica porque garantiza la **separación de responsabilidades** (cada capa tiene un propósito definido), facilita las **pruebas unitarias** por capa (AG-C12.04), permite la **evolución independiente** de frontend y backend, y mantiene **consistencia** con las especificaciones de usuario (AG-C12.02).

6. Actividades Principales

1. **Análisis del sistema actual:** Estudio detallado del TUPA vigente (Resolución CU-520-2024-UNSAAC), la base de datos operativa (esquema MySQL con tablas `tcatalogotramite`, `tsolicitudtramite`, `tsolicitante`, etc.) y los procedimientos almacenados existentes.
2. **Ingeniería de requerimientos:** Identificación, especificación y validación de requerimientos funcionales y no funcionales, elaboración de historias de usuario y criterios de aceptación.
3. **Diseño de la arquitectura:** Definición de la arquitectura por capas, diagramas de componentes, diagramas de despliegue y diseño de la API RESTful.
4. **Diseño y normalización de la base de datos:** Análisis de la estructura actual, propuesta de mejoras en normalización, diseño del modelo entidad-relación optimizado y plan de migración de datos.
5. **Prototipado de interfaces:** Creación de wireframes y prototipos estáticos de alta fidelidad para los módulos principales (consulta TUPA, registro de trámites, panel administrativo, reportes).
6. **Implementación del frontend:** Desarrollo de componentes React/Next.js con TypeScript, diseño responsivo con Tailwind CSS, e implementación de la lógica de presentación.
7. **Implementación del backend:** Desarrollo de la API RESTful, lógica de negocio, servicios de autenticación, módulo de notificaciones y validación de documentos.
8. **Pruebas de software:** Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de aceptación para cada módulo, con generación de informes de cobertura y resultados.
9. **Despliegue en la nube:** Configuración del entorno de producción, CI/CD con GitHub Actions, y puesta en marcha de la plataforma.
10. **Documentación:** Elaboración de documentación técnica, manual de usuario y documentación del código fuente.

7. Infraestructura y Recursos

7.1. Recursos de Hardware

- Computadoras personales de los integrantes del equipo (desarrollo local).
- Servidor en la nube para despliegue (Vercel, Railway, Render – planes gratuitos o académicos).

7.2. Recursos de Software

Herramienta	Propósito	Licencia
Visual Studio Code	IDE principal de desarrollo	Gratuito
Node.js / Python	Entorno de ejecución del backend	Open Source
MySQL Workbench	Gestión de la base de datos	Gratuito
Git + GitHub	Control de versiones y colaboración	Gratuito
Figma	Diseño de prototipos UI/UX	Free Tier
Postman / Insomnia	Pruebas de API	Gratuito
Jest / Pytest	Frameworks de pruebas	Open Source
Docker	Contenedorización (opcional)	Open Source

Cuadro 4: Recursos de Software

7.3. Recursos Humanos

Equipo de desarrollo conformado por 5 integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, con roles rotativos según la fase del proyecto (analista, diseñador, desarrollador frontend, desarrollador backend, tester).

7.4. Recursos de Información

- TUPA de la UNSAAC (Resolución Rectoral NRO. CU-520-2024-UNSAAC).
- Base de datos operativa del sistema actual (`bdtupa20260511.sql`).
- Reglamento Académico de la UNSAAC.
- Ley Universitaria N° 30220.
- Estatuto de la UNSAAC.

8. Evaluación y Monitoreo

El seguimiento del proyecto se realizará mediante los siguientes mecanismos:

8.1. Métricas de Progreso

- **Velocity por sprint:** Número de historias de usuario completadas por sprint.
- **Cobertura de pruebas:** Porcentaje de líneas de código cubiertas por pruebas unitarias (meta: $\geq 80\%$).
- **Cumplimiento de cronograma:** Porcentaje de actividades completadas vs. planificadas por hito.
- **Calidad de código:** Análisis estático con ESLint/Pylint, revisiones de código en GitHub Pull Requests.

8.2. Hitos de Control

Hito	Criterio de Evaluación	Fecha
H1	Plan de proyecto completo + prototipado estático aprobado.	28/05/2026
H2	GUIs implementadas + BD diseñada + repositorio GitHub configurado.	28/05/2026
H3	Sistema web funcional + pruebas ejecutadas + despliegue en nube.	20/07/2026

Cuadro 5: Hitos de Control del Proyecto

8.3. Alineación con la Rúbrica AG_C12

Cada entrega será autoevaluada internamente contra los indicadores de la rúbrica, apuntando al nivel **Avanzado (5)** en todos los indicadores:

- **AG-C12.01:** Especificaciones formuladas de manera integral aplicando principios de ingeniería de requerimientos.
- **AG-C12.02:** Arquitectura consistente con la totalidad de especificaciones y documentación completa.
- **AG-C12.03:** Software funcional con estándares y herramientas pertinentes que cumplan todos los requerimientos.
- **AG-C12.04:** Pruebas de software para la totalidad de especificaciones con informe completo.

9. Resultados Esperados

Al término del proyecto, se espera obtener:

1. **Módulo de consulta pública del TUPA:** Interfaz web que permita a cualquier usuario consultar los procedimientos administrativos, sus requisitos, costos, plazos, formularios y dependencias responsables, con buscador por categorías y filtros avanzados.
2. **Módulo de registro y seguimiento de trámites:** Sistema que permita a los solicitantes registrar sus solicitudes de trámite en línea, cargar documentos digitales con validación automática, y consultar el estado de sus trámites en tiempo real mediante un panel de seguimiento (tracking).
3. **Sistema de notificaciones:** Módulo que envíe notificaciones automáticas por correo electrónico y dentro de la plataforma cada vez que un trámite cambie de estado o requiera alguna acción del solicitante.
4. **Panel de control administrativo:** Dashboard para el personal administrativo de cada dependencia, que permita gestionar las solicitudes asignadas, validar documentos, aprobar o rechazar trámites, y transferir expedientes entre dependencias.
5. **Módulo de reportes y estadísticas:** Generación de reportes gráficos sobre trámites procesados, tiempos de atención, demanda por tipo de trámite, ingresos recaudados y cuellos de botella operativos.
6. **Base de datos optimizada:** Esquema relacional mejorado y normalizado, con integridad referencial robusta, compatible con los datos existentes y preparado para escalabilidad futura.
7. **Documentación técnica completa:** Incluye especificación de requerimientos, diagramas de arquitectura, modelo de datos, manual de usuario, informe de pruebas y guía de despliegue.

10. Aspectos Administrativos

10.1. Cronograma

El proyecto debe completarse antes del **20 de julio de 2026**. A continuación se presenta el diagrama de Gantt con la distribución de actividades en 8 semanas (mayo a julio):

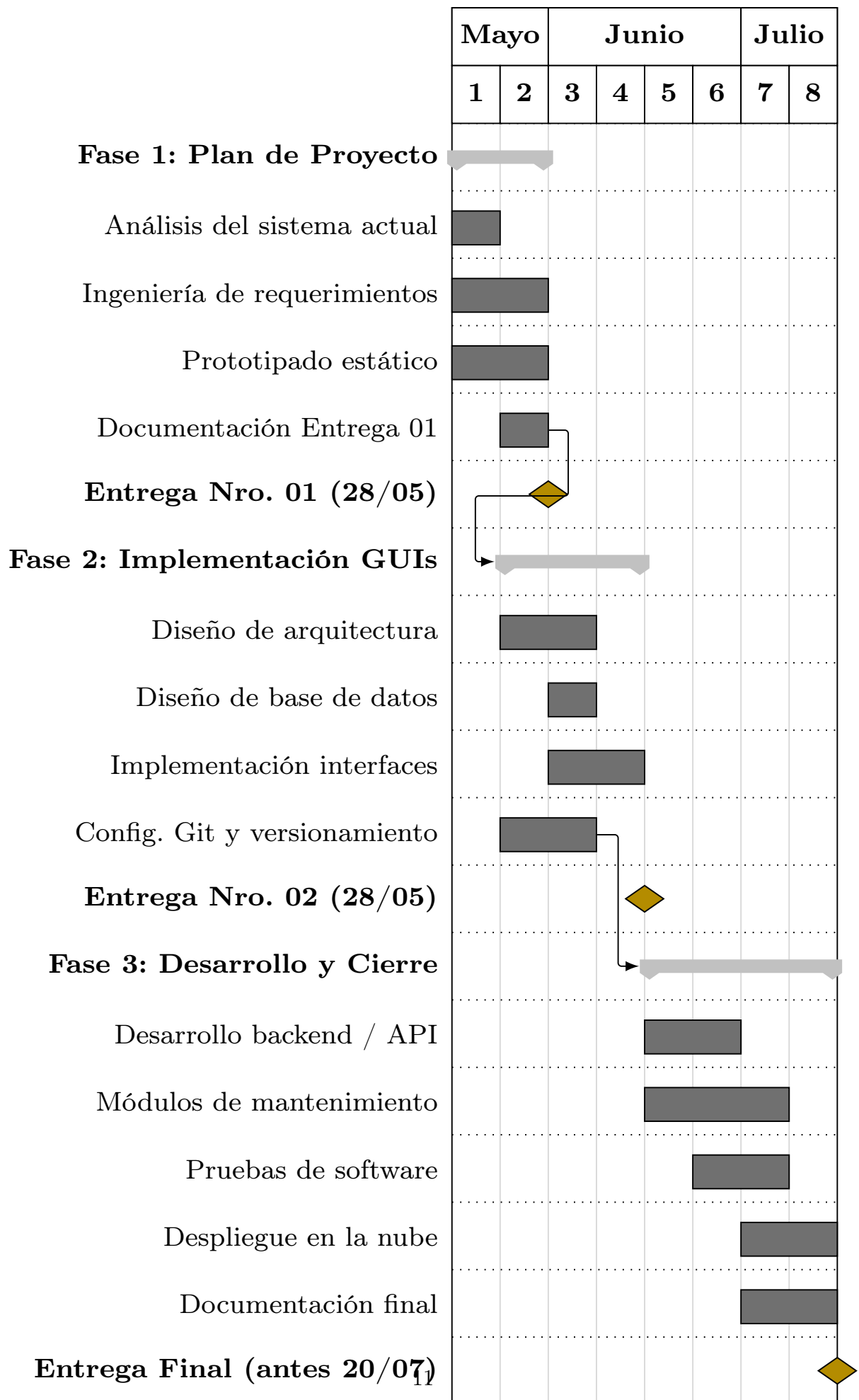


Figura 1: Diagrama de Gantt – Cronograma del Proyecto (Mayo – Julio 2026)

11. Prototipado Estático

A continuación se presentan los prototipos estáticos (wireframes) de las interfaces principales de la plataforma. Estos prototipos representan el diseño visual y la distribución de elementos que guiarán la implementación del frontend.

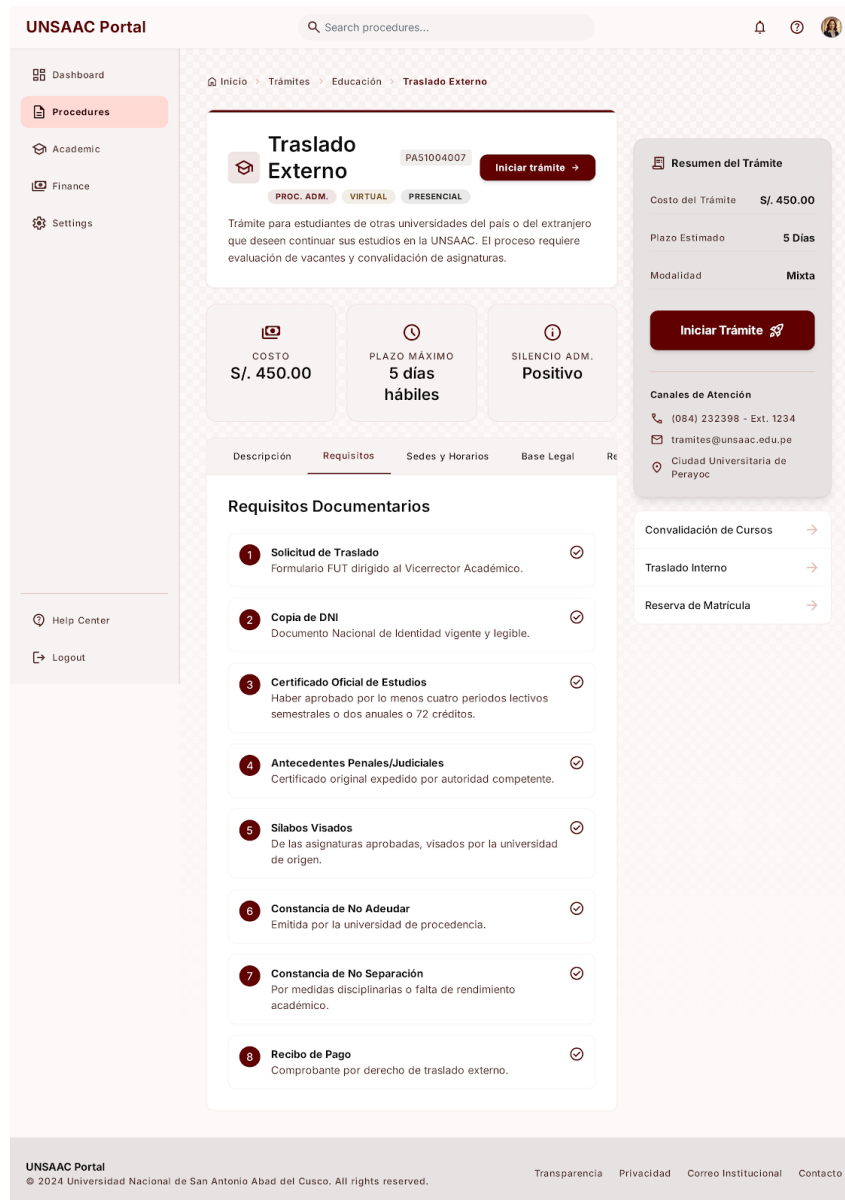


Figura 2: Prototipo que muestra la estructura que tendra los tramites "traslado externo"

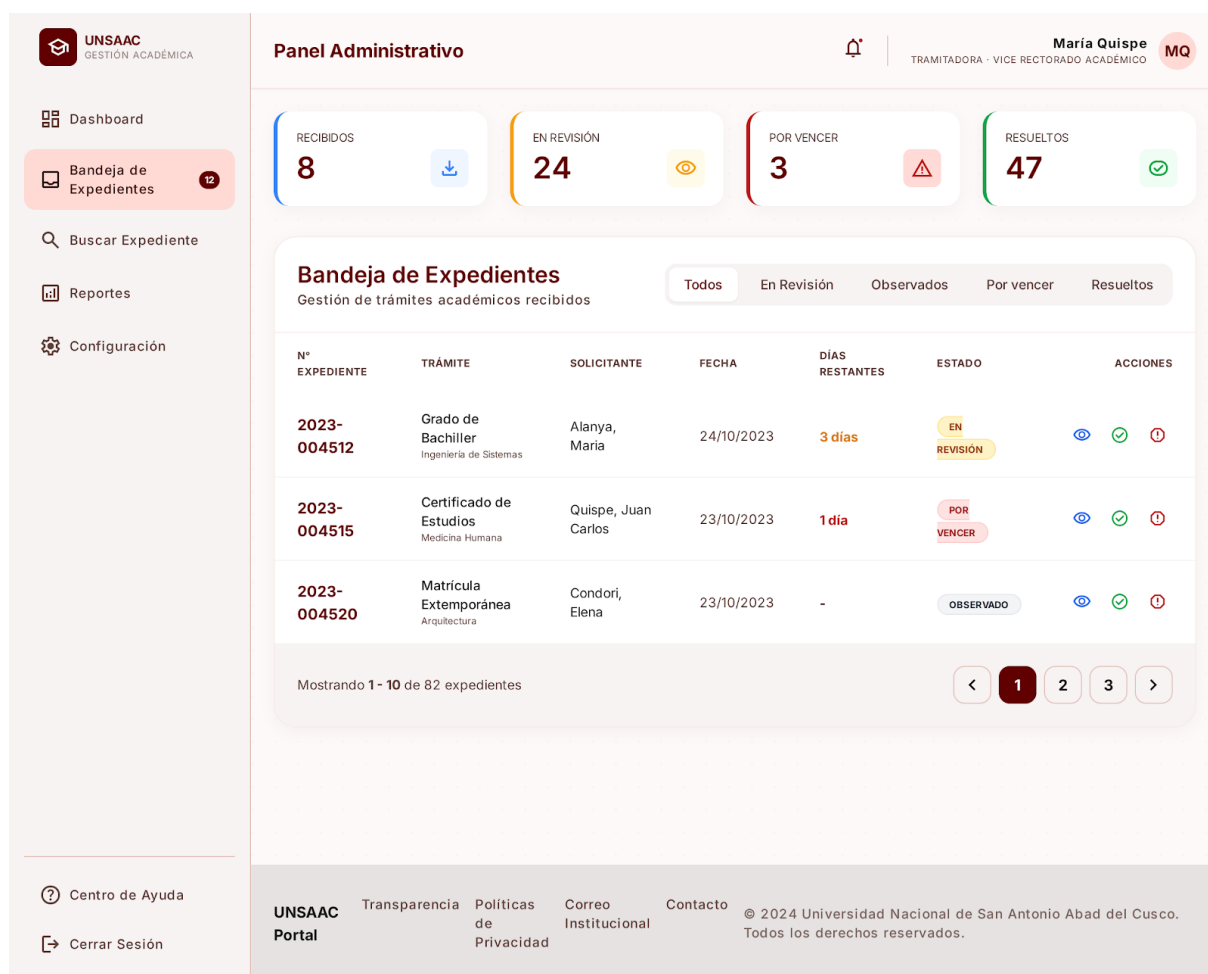


Figura 3: Prototipo estático del módulo de bandeja de expedientes para el administrador

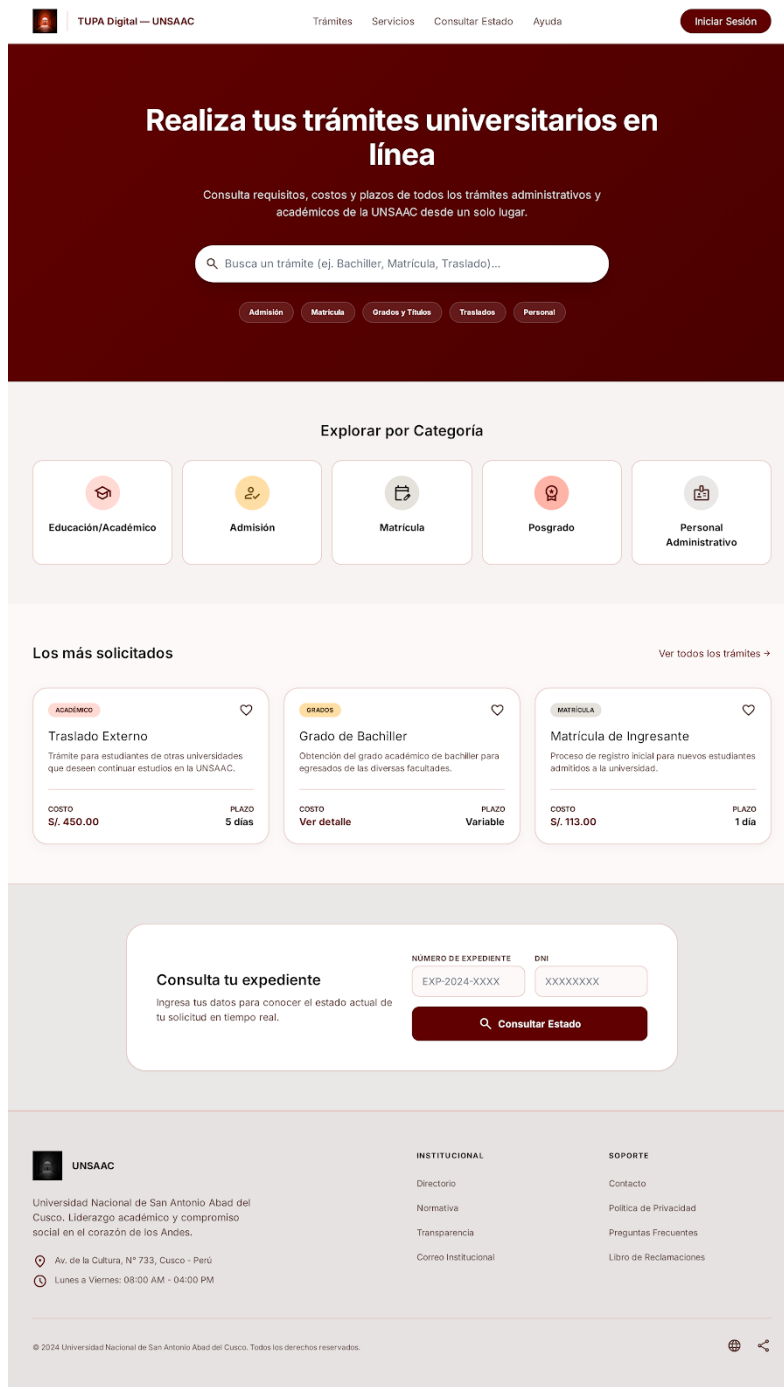


Figura 4: Prototipo estático del index que tendra la pagina



Figura 5: Prototipo estático de la vista version movil que tendra el sistema